

```

multilingual-audio-guide/
├── .github/workflows/
│   ├── ci.yml # [C] lint + test mỗi lần push/PR
│   └── cd.yml # [C] build Docker image + triển khai
├── app/
│   ├── main.py # [A] khởi tạo FastAPI, gắn router
│   ├── core/ # [C] dùng chung
│   │   ├── config.py # đọc biến môi trường (.env)
│   │   └── exceptions.py # lỗi nghiệp vụ: NotFoundError, ...
│   ├── models/ # [CẢ NHÓM] thực thể nghiệp vụ (Pydantic)
│   │   ├── poi.py
│   │   ├── translation.py
│   │   └── language.py
│   ├── api/ # ===== LỚP 1: Presentation [A] =====
│   │   ├── deps.py # inject service vào router
│   │   ├── error_handlers.py # đổi lỗi nghiệp vụ → HTTP 404/422/...
│   │   └── v1/
│   │       ├── router.py
│   │       ├── pois.py
│   │       ├── translations.py
│   │       ├── languages.py
│   │       └── health.py
│   ├── schemas/ # [A] request/response DTO của API
│   ├── services/ # ===== LỚP 2: Business Logic [B] =====
│   │   ├── poi_service.py
│   │   ├── translation_service.py
│   │   ├── audio_service.py
│   │   └── providers/ # gọi dịch vụ ngoài
│   │       ├── translator.py # dịch (LLM/OpenRouter)
│   │       └── tts.py # edge-tts → file mp3
│   ├── repositories/ # ===== LỚP 3: Data Access [C] =====
│   │   ├── poi_repository.py
│   │   ├── translation_repository.py
│   │   └── language_repository.py
│   ├── db/ # [C]
│   │   ├── mongo.py # kết nối MongoDB
│   │   ├── indexes.py # tạo index khi khởi động
│   │   └── seed.py # nạp danh sách ngôn ngữ mẫu
│   └── tests/
│       ├── test_api/ # [A] mock Service
│       ├── test_services/ # [B] mock Repository + provider
│       └── test_repositories/ # [C] chạy với MongoDB thật (Docker)
├── frontend/ # HTML/CSS/JS demo (làm sau, cả nhóm)
├── storage/audio/ # file mp3 sinh ra — phải nằm trong .gitignore
├── docs/ # sơ đồ kiến trúc, ERD, API, báo cáo
├── Dockerfile # [C]
├── docker-compose.yml # [C] app + MongoDB
├── requirements.txt
├── .env.example # KHÔNG commit .env thật
└── README.md

```